

Лабораторная работа № 3

Тема: “Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу”

Цель:

Научиться реализовывать алгоритм Детерминированного циклического вычислительного процесса с управлением по аргументу средствами Pascal.

Используемое оборудование:

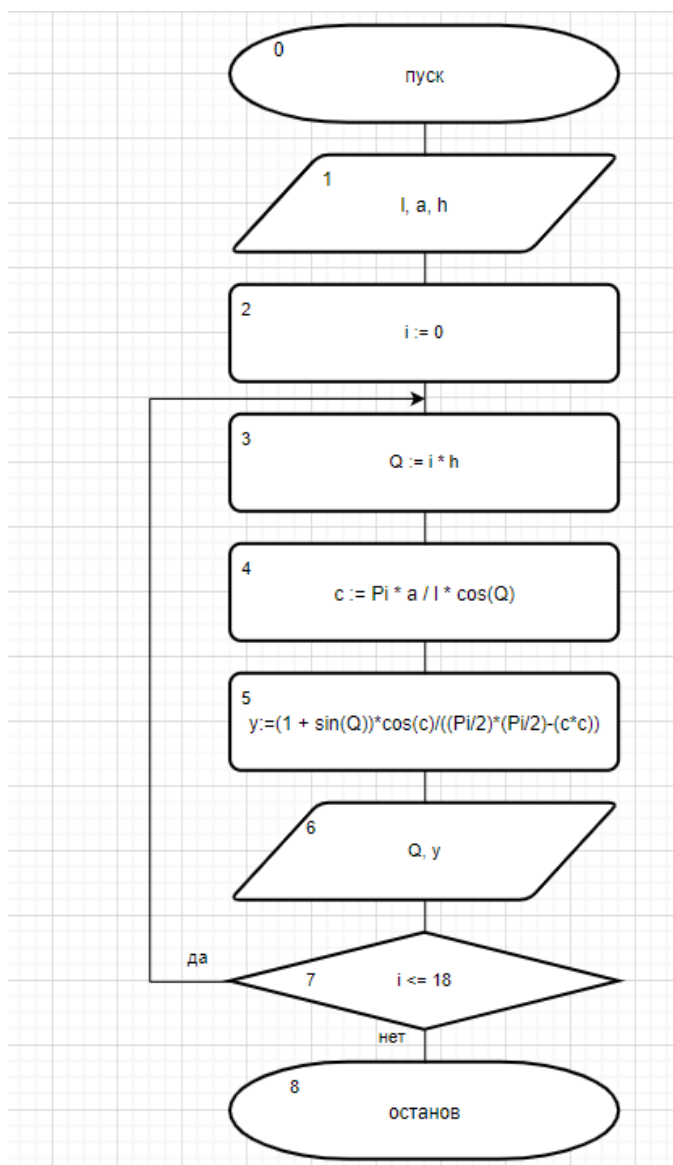
ПК, Pascal, Microsoft Word, draw.io.

Постановка задачи:

Разработать структурную схему для расчета диаграммы направленности рупорной антенны в вертикальной плоскости.

Математическая модель:

$$y = (1 + \sin(Q)) * \frac{\cos(\pi * \frac{a}{\lambda} * \cos(Q))}{(\frac{\pi}{2})^2 - (\pi * \frac{a}{\lambda} * \cos(Q))^2}$$

Блок - схема:

Список идентификаторов:

Имя	Смысл	Тип
Q	промежуточная переменная	integer
l	входная переменная	integer
a	входная переменная	real
h	входная переменная	integer
i	промежуточная переменная	integer
c	промежуточная переменная	real
y	результат	real

Код программы:

```
•Program1.pas
program df;
var
  Q, l, h, i: integer;
  a, c, y: real;
begin
  writeln('Введите значение лямды l: ');
  readln(l);
  writeln('Введите значение a: ');
  readln(a);
  writeln('Введите значение шага h: ');
  readln(h);
  for i := 0 to 18 do begin
    Q := i * h;
    c := (Pi * a / l * cos(Q));
    y := (1 + sin(Q)) * cos(c) / ((Pi/2) * (Pi/2) - (c*c));
    writeln('Q = ', Q);
    writeln('y = ', y);
  end;
end.
```

Результаты выполненной работы:

```
Q = 0
y = -2.79176771846724E-18
Q = 5
y = 0.00194878655658887
Q = 10
y = -0.00251365603258225
Q = 15
y = 0.00369835781402023
Q = 20
y = -0.0540543561329012
Q = 25
y = -0.000555100779049746
Q = 30
y = 0.00299618189708408
Q = 35
y = -0.00347957617486593
Q = 40
y = 0.0201905885258496
Q = 45
y = -0.0145623629706637
Q = 50
y = -0.00190911492471805
Q = 55
y = 9.83080105097564E-05
Q = 60
y = -0.0024224890763558
Q = 65
y = 0.00292753888194686
Q = 70
y = 0.0203409438686986
Q = 75
y = -0.00327079320705338
Q = 80
y = 0.00195162515031931
Q = 85
y = -0.000944079648127343
```

Анализ результатов вычисления:

В ходе работы программы на экран вывелось значения двух переменных Q и y. Ответ состоит из двух частей: первая часть имеет тип integer, а вторая - real.

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы научились реализовывать алгоритм Детерминированного циклического вычислительного процесса с управлением по аргументу средствами Pascal на примере расчета диаграммы направленности рупорной антенны в вертикальной плоскости.